# 00 · 课程总览与学习路径

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 课程名称 | 智能体工程化项目实战——从天工具身智能平台到连锁餐饮 |
| 课程代码 | AI-Agent-64（校内编码，可按校情替换） |
| 适用专业 | 人工智能技术应用、大数据技术、智能装备技术、软件技术（AI 方向） |
| 开课学期 | 第 4 或第 5 学期（已完成 Python 与数据库基础） |
| 总学时 | 64 课时（16 次课 × 4 课时，建议每周 1 次、16 周） |
| 学分 | 4（按 16 学时/学分折算） |
| 先修课程 | Python 程序设计、数据库原理与应用、Linux 基础、Web 前端基础 |
| 后续课程 | 毕业设计、企业顶岗实习、1+X「人工智能应用开发」证书考核 |

---

## 1. 为什么开这门课（产业判断）

### 1.1 产业侧的真实缺口

| 事实 | 对教学的含义 |
| --- | --- |
| 2026 年中国具身智能市场破万亿；工信部 + 国资委"实景实训"专项行动要求年底形成百个以上高价值场景 | 学生要有场景落地能力，不是只会调模型 |
| 行业共识：瓶颈不是"能不能干活"，而是"能不能稳定、高效、可审计地干活" | 课程重心必须是工程化（安全/证据/降级/可观测） |
| 企业招聘：会写 prompt 的人多，能把智能体接进业务系统并验收的人少 | 考核要能证明"能交付"，而不是"能演示" |
| 数据合规趋严（数据不出厂区/门店，需 consent） | 课程必须教数据合规与脱敏 |

### 1.2 课程的价值主张

> 不教"再做一个更炫的 Demo"，教"把智能体做到能上线"。

具体体现为五个"可"：可解释、可降级、可审计、可回滚、可验收。 这五个词贯穿 16 次课，也是最终答辩的评分主线。

---

## 2. 学情分析与对策

| 学生现状 | 风险 | 课程对策 |
| --- | --- | --- |
| Python 会写脚本，但没做过工程分层 | 代码全塞一个文件 | 第 3 – 4 次课强制"核心包/服务层"分离，用目录结构约束 |
| 习惯"能跑就行" | 不写测试、不留证据 | 每次课交付物都要求"测试 + 证据"，无证据不算完成 |
| 对"安全"理解停留在口头上 | 认为红线是产品经理的事 | 第 5 次课用物理场景（禁入区/停机）让学生亲手触发拦截 |

| 学生现状 | 风险 | 课程对策 |
| --- | --- | --- |
| 没接触过真实数据规模 | 认为 1 万条和 1 亿条一样 | 第 10 次课现场对比"173 秒 vs 0.23 毫秒" |
| 表达弱，讲不清自己做了什么 | 面试吃亏 | 每次课末费曼环节 + 第 16 次课答辩，强制"讲给外行听" |

---

## 3. 课程结构：三段递进

```
■■■■ · ■■■■■■S01–S04■16 ■■■
  ■■■■■■■■ → ■■■■■ → ■■■■
  ■■■■■■■■■EARS■+ ■■■■■■■■■■

■■■■ · ■■■■■■S05–S13■36 ■■■
  ■■■■ → ■■■■ → ■■■■ → ■■ → ■■■■■ → ■■ → ■■ → ■■
  ■■■■■■■■■■■■■■ + 6 ■■■■■

■■■■ · ■■■■■■S14–S16■12 ■■■
  ■■■■■■■■■■■ → ■■ → ■■
  ■■■■■■■■■■■■■■ + ■■■■
```

布鲁姆层级分布（详见 `docs/05`）：

| 层级 | 课时 | 占比 | 主要落点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 记忆 / 理解 | 8 | 12.5% | S01 – S02 |
| 应用 | 24 | 37.5% | S03 – S07 |
| 分析 | 20 | 31.3% | S08 – S11 |
| 评价 | 8 | 12.5% | S12 – S13 |
| 创造 | 4 | 6.3% | S14 – S16（课后延伸） |

---

## 4. 双元制本土化模型（详见 `docs/04`）

### 4.1 两个学习场所

| 场所 | 占比 | 角色 | 做什么 |
| --- | --- | --- | --- |
| 学校（学习领域 / Lernsituation） | 60%（约 38 课时） | 教师 = 学习陪伴者 | 原理、建模、代码、测试 |
| 企业（实践任务 / Betrieblicher Auftrag） | 40%（约 26 课时，含课后） | 企业师傅 = 任务委托方 | 真实场景调研、需求确认、验收演练 |

> 本土化关键：不照搬德国"企业为主"。中国高职的现实是企业参与深度不均，因此把"企业侧"设计成可替代的三档：A 档（有合作企业）——真实工单；B 档（校内实训基地）——仿真产线/门店；C 档（无企业资源）——用天工项目的脱敏场景 + 教师扮演"客户"。三档共用同一套任务书与评分量规（`docs/08`）。

### 4.2 行动导向六步法（每次课的骨架）

```
Informieren■■■■■■ → Planen■■■■ → Entscheiden■■■■
  → Ausführen■■■■ → Kontrollieren■■■■ → Bewerten■■■■
```

对应到 4 课时的时间分配见 `docs/02` 与每次课教案。

---

## 5. 教学方法组合

| 方法 | 用在哪 | 具体做法 |
| --- | --- | --- |
| 行动导向（六步法） | 每次课主体 | 任务书驱动，教师不先讲答案 |
| 费曼学习法 | 每次课末 15 分钟 | 学生两两互讲，讲不清的回炉 |
| 布鲁姆提问阶梯 | 课堂提问 | 同一知识点问 6 层（是什么/为什么/怎么用/哪里会错/怎么判断好坏/能否改造） |
| 对比教学 | S10、S12 | 173 秒 vs 0.23 毫秒；有测试 vs 无测试 |
| 故障注入 | S08、S13 | 现场制造失败，看降级与告警 |
| 项目制（PBL） | S14 – S16 | 分组做餐饮迁移项目 |
| 复盘（After Action Review） | 每次课末 5 分钟 | 三个问题：发生了什么/为什么/下次怎么改 |

---

# 6. 学习路径（三类学生）

## 6.1 标准路径（大多数）

S01 → S02 → … → S16，每次课完成工作页 + 实验，最后参加答辩。

## 6.2 补基础路径（编程较弱）

- 课前补：Python 类与模块、JSON、HTTP 基础（提供 3 个 20 分钟微课）
- 课中：实验只做"必做项"，选做项改为观摩
- 评价：允许用"讲解 + 图示"替代部分编码（量规中"表达"维度加权）

## 6.3 拔高路径（学有余力）

- 选做：把天工的 VDA 5050 适配器接到真实 AMR（校内实训室）
- 选做：给餐饮迁移项目加"多门店联邦调度"
- 产出：可投稿校级/省级技能竞赛作品

---

# 7. 课程产出物（学生）

| # | 产出 | 对应课时 | 评价方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 需求规格说明书（EARS，含验收标准） | S03 – S04 | 量规评分 |
| 2 | 领域模型 + 不变量测试 | S04 | 代码 + 测试通过 |
| 3 | 红线拦截实验报告（R1/R2/R4） | S05 | 实验报告 + 现场演示 |
| 4 | 编排闭环时序图 + 证据链说明 | S07 | 图示 + 口头答辩 |
| 5 | 降级演练报告（L1→L4） | S08 | 报告 |
| 6 | 性能对比实验（1 亿条 / 预聚合 / 缓存） | S10 | 数据表 + 结论 |
| 7 | 三协议调通记录（REST/MCP/A2A） | S11 | 截图 + 代码 |

| # | 产出 | 对应课时 | 评价方式 |
|---|---|---|---|
| 8 | 测试用例集（含 1 个会失败的测试） | S12 | 代码 |
| 9 | 运维值班手册（自己写的 Runbook） | S13 | 文档 |
| 10 | 连锁餐饮智能体 MVP + 答辩 | S14 – S16 | 答辩评分表 |

---

## 8. 教学条件

| 类别 | 要求 |
|---|---|
| 机房 | 每人 1 机（8 GB 内存以上，20 GB 磁盘余量）；教师机可投屏 |
| 软件 | Python 3.12+、VS Code、Git、浏览器（Chrome/Edge）、终端 |
| 网络 | 能访问校内 Git 镜像或 GitHub；不需要外网大模型 API（课程用规则/模拟实现） |
| 数据 | 天工脱敏合成数据（`tools/gen_bulk_data.py` 生成）；禁止使用企业真实数据 |
| 企业 | A/B/C 三档任一（见 `docs/04` §3） |

---

## 9. 与其他课程的关系

```
Python ■■■■■ ■■
■■■■■■      ■■■■■ ■■■■ ■■ ■■■■■ / ■■■■■
Web ■■■■■    ■■
Linux ■■      ■■
```

本课程不重复讲 Python 语法与 SQL，只在用到时"点一下"并给微课链接。